

Cours 4: Les procédures dans SAS

Luis Alberto Gomez

Master 1 SE et DS2E

Année 2025 – 2026

Plan de la séance

- 1 Introduction
- 2 PROC SORT
- 3 PROC PRINT
- 4 PROC CONTENTS
- 5 PROC FORMAT

Objectif du cours

Dans ce cours nous allons apprendre à utiliser plusieurs procédures essentielles de SAS :

- **PROC SORT** : trier une base de données
- **PROC PRINT** : afficher une base
- **PROC CONTENTS** : explorer la structure d'une base
- **PROC FORMAT** : créer des formats personnalisés

Ces procédures permettent de :

- explorer une base
- organiser les données
- produire des sorties lisibles

Structure générale d'une PROC

La structure générale d'une procédure SAS est la suivante :

```
PROC nom_procedure data=nom_table;  
    instructions;  
RUN;
```

- `nom_procedure` : le nom de la PROC que l'on souhaite utiliser (PRINT, SORT, CONTENTS, FORMAT...)
- `DATA=nom_table` : la table ou dataset sur lequel la PROC s'applique
- `instructions` : options ou commandes spécifiques à la PROC
- `RUN;` : permet d'exécuter la PROC

PROC SORT permet de trier une base de données selon une ou plusieurs variables.

Syntaxe :

```
PROC SORT DATA=base_entree OUT=base _sortie;  
    BY variable;  
RUN;
```

Exemple de PROC SORT

```
PROC SORT DATA=voitures OUT=voitures_triees;  
    BY prix;  
RUN;
```

Cette procédure trie les observations de la base voitures selon la variable prix.

PROC SORT : options principales

PROC SORT permet de trier une table et de gérer les doublons.

Options courantes :

- BY variable; – Trier par une ou plusieurs variables
- BY DESCENDING variable; – Tri décroissant
- OUT=table_sortie; – Créer une nouvelle table triée
- NODUPKEY; – Supprime les doublons selon la variable BY
- FORCE; – Ignore certains avertissements liés à l'ordre BY

Exemple :

```
PROC SORT DATA=voitures OUT=voitures_triees NODUPKEY;  
    BY DESCENDING prix marque;  
RUN;
```

PROC PRINT permet d'afficher les observations d'une base de données.

Syntaxe :

```
PROC PRINT DATA=ma_base;  
RUN;
```


Afficher certaines variables :

```
PROC PRINT DATA=voitures;  
    VAR marque prix annee;  
RUN;
```

Afficher certaines variables :

```
PROC PRINT DATA=voitures;  
    VAR marque prix annee;  
RUN;
```

Filtrer les observations :

```
PROC PRINT DATA=voitures;  
    WHERE prix > 20000;  
RUN;
```

Instructions utiles

Afficher certaines variables :

```
PROC PRINT DATA=voitures;  
    VAR marque prix annee;  
RUN;
```

Filtrer les observations :

```
PROC PRINT DATA=voitures;  
    WHERE prix > 20000;  
RUN;
```

Afficher les labels :

```
PROC PRINT DATA=voitures LABEL;  
RUN;
```

PROC PRINT : options principales

PROC PRINT permet d'afficher les données avec filtrage et mise en forme.

Options courantes :

- **VAR** var1 var2; – Affiche seulement certaines variables
- **WHERE** condition; – Filtrer les observations
- **LABEL**; – Affiche les labels des variables
- **ID** variable; – Met une variable comme identifiant
- **FORMAT** var format_name.; – Appliquer un format personnalisé
- **NOOBS**; – Supprime la colonne de numérotation des observations

Exemple :

```
PROC PRINT DATA=voitures NOOBS;  
  VAR marque prix annee;  
  WHERE prix > 20000;  
  FORMAT prix dollar12.;  
RUN;
```

PROC CONTENTS permet d'explorer la structure d'une base de données.

Elle donne notamment :

- le nom des variables
- leur type
- leur longueur
- leur label

```
PROC CONTENTS DATA=ma_base ;  
RUN ;
```

Afficher les variables par ordre de création :

```
PROC CONTENTS DATA=ma_base VARNUM;  
RUN;
```

Version plus compacte :

```
PROC CONTENTS DATA=ma_base SHORT;  
RUN;
```

PROC FORMAT permet de créer des formats personnalisés.

```
PROC FORMAT;  
    VALUE sexe\_format  
        1 = "Homme"  
        2 = "Femme";  
RUN;
```

Utilisation d'un format

Application dans une base :

```
DATA individus;  
    SET individus;  
    FORMAT sexe sexe_format.;  
RUN;
```

Application dans une PROC :

```
PROC PRINT DATA=individus;  
    FORMAT sexe sexe_format.;  
RUN;
```